

BÀI TẬP 4

Nhập môn Tính toán Lượng tử
(Kì 1 2025-2026)

1. Thiết kế mạch 3 qubit để cài đặt R_u , phép toán phản xạ quanh trục $|u\rangle$, với

(a) $|u\rangle = |111\rangle$,

(b) $|u\rangle = |000\rangle$,

(c) $|u\rangle = |+\rangle^{\otimes 3}$,

(d) $|u\rangle = |-\rangle^{\otimes 3}$.

Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.

2. Cần sửa đổi giao thức E91 như thế nào nếu các cặp qubit ở trạng thái vướng

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

thay vì $|\Phi^+\rangle$.

3. Ta thấy rằng R_0 , thao tác phản xạ qua $|0^n\rangle$, có thể cài đặt như oracle pha U_f với $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ được định nghĩa cho $x \in \{0, 1\}^n$ là

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0^n \\ 1 & x \neq 0^n \end{cases}.$$

Quan sát kỹ hơn, ta thấy f chính là phép OR bit

$$\text{OR}(x_{n-1} \dots x_1 x_0) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \pmod{2}.$$

Như vậy bằng cách dùng các phiên bản lượng tử cho các cổng logic trong mạch logic cài đặt phép OR bit ta có thể cài đặt R_0 . Cài đặt cụ thể R_0 theo cách này trong trường hợp $n = 3$. Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.

4. Cài đặt hoàn chỉnh thuật toán Grover và thực hiện các tính toán cho thấy hoạt động của thuật toán khi lời giải là 0^n trong trường hợp $n = 4$. Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.
5. Thiết kế mạch QFT 3 qubit. Tính toán từng bước để thấy mạch biến các vector cơ sở tính toán $|j\rangle$ thành các vector $|\phi_j\rangle$ tương ứng. Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.

Lưu ý: Các câu yêu cầu kiểm tra trên thư viện Qiskit thì trình bày code và kết quả trong file Jupyter Notebook.